



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Practica 3

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 24 de junio del 2026

## Introducción

En esta práctica se implementó un contador decimal utilizando un microcontrolador PIC y un display de 7 segmentos de cátodo común. El sistema muestra secuencialmente los números del 0 al 9, permaneciendo cada valor visible durante un segundo antes de avanzar al siguiente.

El objetivo es comprender la forma en que los microcontroladores controlan dispositivos de visualización digitales mediante la escritura directa de patrones binarios en los puertos de salida, así como familiarizarse con la configuración básica de puertos y retardos por software.

## Marco Teórico

Display de 7 segmentos:

Un display de 7 segmentos está formado por siete LEDs organizados de manera que permiten representar números y algunos caracteres. Cada segmento se identifica mediante una letra y puede encenderse o apagarse individualmente.

Displays de cátodo común:

En un display de cátodo común todos los cátodos de los LEDs se encuentran conectados internamente. Para encender un segmento es necesario aplicar un nivel lógico alto en la terminal correspondiente.

Puertos de entrada y salida:

Los registros TRIS permiten configurar los pines del microcontrolador como entradas o salidas. Cuando un bit de TRIS vale 0, el pin funciona como salida digital.

Representación binaria de números:

Cada dígito decimal puede representarse mediante una combinación específica de segmentos encendidos. Estas combinaciones suelen almacenarse en arreglos para facilitar su utilización dentro del programa.

Retardos por software:

La función de retardo permite mantener visible cada número durante un tiempo determinado. La precisión del retardo depende de la frecuencia del oscilador definida en la macro correspondiente.

## Desarrollo

Se configuró el puerto D como salida digital para controlar directamente los segmentos del display de 7 segmentos. Posteriormente se definió una tabla de datos que contiene los patrones binarios correspondientes a los números del 0 al 9.

Dentro del ciclo principal del programa se recorren secuencialmente todos los elementos de la tabla. Cada patrón es enviado al puerto D para encender los segmentos necesarios y representar el número deseado en el display.

Después de mostrar cada valor se aplica un retardo de un segundo, permitiendo observar claramente cada dígito antes de pasar al siguiente. Una vez mostrado el número 9, el programa reinicia el conteo desde el 0 y continúa indefinidamente.

La frecuencia de operación se configuró en 8 MHz utilizando un oscilador externo en modo HS. Además, se deshabilitaron funciones como Watchdog Timer y Low Voltage Programming para simplificar la operación del sistema durante la práctica.

## Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento básico de los displays de 7 segmentos y su integración con microcontroladores PIC. Mediante el uso de arreglos de datos y la configuración adecuada de los puertos de salida fue posible mostrar una secuencia numérica completa de manera automática.

Asimismo, se reforzaron conceptos relacionados con la representación binaria de información, el uso de registros de configuración y la generación de retardos por software. Estos conocimientos constituyen una base importante para el desarrollo de sistemas embebidos que requieren interfaces visuales simples para la presentación de información.